

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 7: Određeni integral i primene

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Određeni integral i primene

Površina i zapremina preko integrala.

- Njutn–Lajbnic: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- Površina između f i g ($f \geq g$): $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$
- Zapremina rotacije oko x -ose: $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$

• Rešeni primeri

Primer 1 — vrednost

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Primer 2 — površina između krivih

Između $y = x$ i $y = x^2$ na $[0, 1]$ ($x \geq x^2$): $\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$

Primer 3 — zapremina

Rotacijom $y = \sqrt{x}$ oko x -ose na $[0, 1]$: $V = \pi \int_0^1 x dx = \pi \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}.$

- Granice se uvrštavaju gore minus dole.
- Kod površine pazi koja je kriva „gornja“.
- Kod zapremine kvadriraš funkciju.

Zoi savet: Nacrtaj krive pre računanja površine — odmah vidiš koja je gore i koje su granice.

Za vežbu:

1. $\int_1^2 2x dx$ 2. $\int_0^\pi \sin x dx$ 3. $\int_0^1 e^x dx$

Rešenja: 1. 3. 2. 2. 3. $e - 1$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.